HOWARD ENTERPRISE ARCHITECTURE · 32 VIEWS FULL DOSSIER

# 大江生醫 (8436.TW) Howard 企業架構 32 全架構視圖規格手冊

## 全面涵蓋 ADM 循環：願景、業務、數據、應用、技術、遷移路線圖與上市櫃資安治理

**計劃執行負責人：Howard Liao Ph.D. (廖倫豪 博士)**

核心產品：HowardAGent ＋ HowardRoute ＋ HowardPro ＋ Apache APISIX ＋ Noname Security

法規依據：金管會生成式 AI 指引 & 上市上櫃公司資通安全管控指引 & ALCOA+ GMP

機密等級：內部高度機密 (Confidential) · 僅供線上即時審閱

Howard Liao Ph.D.

Howard Liao Ph.D.

# [00] 00 ADM 總覽



## Howard 企業架構 ADM 總覽 · 大江生醫 (8436.TW) 企業架構對照

ADM Cycle · Requirements Management 居中 · 每階段標示對應交付物 (本檔頁碼)

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 23 個架構節點與關聯邊)**

- Preliminary 架構原則與治理框架 (Howard 架構標準 BDAT · 頁 01)
- A 架構願景 Stakeholder · Value Chain · Solution Concept (頁 01-03)
- B 業務架構 Capability · Footprint · Process (頁 04-11)
- C 資訊系統架構 資料 (頁 12-16) · 應用 (頁 17-22)
- D 技術架構 Environments · Platform · Network (頁 23-27)
- E 機會與解決方案 Roadmap · Work Packages (頁 28)
- F 遷移規劃 Transition Architectures · Benefits (頁 28-30)
- G 實作治理 Compliance Review (頁 31)
- H 架構變更管理 法規/模型/威脅變更觸發 (頁 31)
- Requirements Management 金管會 GenAI / 證交所資安 10 控制項 SLA 99.99% · Token -20~40% · 1 週驗收

# [01] 01 Stakeholder Map



## Stakeholder Map Matrix (權力/利益)

Phase Preliminary/A · Matrix → Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 23 個架構節點與關聯邊)**

- 保持滿意 Keep Satisfied (高權力·低利益)
- 監控 Monitor (低權力·低利益)
- 權力 ↑
- 證交所 / 櫃買中心 關注: 資通安全管控、重訊
- 董事會 / 審計委員會 關注: AI 資安成效、內控稽核
- CISO (Howard Liao) 關注: 架構一致性、合規
- 緊密管理 Manage Closely (高權力·高利益)
- 保持知會 Keep Informed (低權力·高利益)
- 金管會 FSC 關注: GenAI 問責、人機協同
- 外部驗證機構 ISO 27001 / 27701 (建議: 42001)
- CEO / CFO 關注: ROI/TCO、財報風險
- 品保 / 法規 QA-RA 關注: GMP、TFDA、ALCOA+

# [02] 02 Value Chain



## Value Chain Diagram · 6 大業務價值鏈與 AI 賦能

Phase A · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 21 個架構節點與關聯邊)**

- 研發與配方
- 原物料採購
- 發酵萃取製造
- 品質與法規
- 全球營銷客服
- 營運財務總務
- 天然物萃取與配方專利 HowardAGent 文獻 KM NPI Twin 試產評估 研發 Code Review
- 全球生化原料比價 採購自動化 費用申請異常偵測 PMC Twin 交期預警
- 屏東 / 上海廠 HowardPro AutoML 調機 活性成分虛擬量測 VM 設備預防保養 PdM
- GMP / TFDA SOP Agentic RAG (95%) AILM 根因改善 ALCOA+ 不可篡改審計
- B2B 經銷 / B2C 客服回覆 Agent 電話 / LINE 多渠道 展會雙向即時口譯
- 財務核銷、總務行政 財務傳票 OCR 總務流程自動化 新進同仁照 SOP 上手

# [03] 03 Solution Concept



## Solution Concept Diagram · 高階解決方案概念

Phase A · Diagram · 拒絕平台疊平台: AGent / Route / Pro 三方責任邊界

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 31 個架構節點與關聯邊)**

- 2E 內部辦公 會計/總務/採購/研發
- OT 專家 調機師傅/QA/QC
- LINE Bot / PBX / 官網
- API 總平台 Apache APISIX Keycloak (SSO/MFA) Noname Security
- HowardPro 工業大腦 AutoML · VM · PdM · Domain Twin · AILM
- 雲端商業大模型 + 地端 DeepSeek (vLLM/Ollama on GPU)
- 2C / 2B 客戶 經銷商/消費者
- Web 介面 / SSO
- 產線 HMI
- HowardAGent 應用中樞 Agentic RAG 95% · OCR Agent · 客服 Copilot · MCP Hub · Text2SQL
- HowardRoute 模型網關 250+ 模型 · Smart Routing · Failover · 0% Markup · ZDR
- 雙環 Data Bus IT 環: Kafka + Debezium CDC + Schema Registry | OT 環: EMQX (MQTT Sparkplug B) + OPC UA

# [04] 04 Business Capability Map



## Business Capability Map · 業務能力地圖與 AI 賦能熱圖

Phase B · Diagram (Howard 企業架構 Series Guide: Business Capabilities)

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 32 個架構節點與關聯邊)**

- 戰略能力 Strategic
- 賦能與治理能力 Enabling
- 生物發酵萃取智能製造 (CDMO/ODM)
- 品牌與 ODM 營銷
- 製程控制與 PdM
- 客戶服務 (B2B/B2C)
- 核心營運能力 Core
- 配方與功效研發
- 全球跨廠多基地調度 (台灣/上海/歐美)
- 原物料採購管理
- 品質保證與 GMP 法規
- 供應鏈與倉儲 (MES/WMS)

# [05] 05 Organization & Actor



## Organization Decomposition & Actor Catalog

Phase B · 組織依來源角色推導 (示意),請以實際組織圖校正

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 37 個架構節點與關聯邊)**

- 董事會
- CEO / 總經理
- 內控稽核
- 研發團隊
- 品保 QA/QC
- 財務會計
- 審計委員會
- 資安長 CISO (Howard Liao Ph.D.)
- 每年 ≥1 次報告
- 製造 (屏東廠/上海廠)
- 營銷與客服
- 總務人資

# [06] 06 Business Footprint



## Business Footprint Diagram · 目標→組織→功能→服務→系統

Phase B · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 69 個架構節點與關聯邊)**

- 目標 Goal
- 功能 Function
- 系統 System
- 生醫研發團隊
- 文獻 KM · NPI Twin 試產評估
- 比價週期 3 天 → 2 小時
- 組織 Organization
- 業務服務 Service
- 專利配方與功效篩選加速
- 配方設計 / 文獻檢索 / Code Review
- HowardAGent + HowardPro Twin
- 採購處

# [07] 07 Business Service-Information



## Business Service / Information Diagram · 四大立竿見影場景

Phase B · Diagram · 虛線 = 資訊存取; 右欄 = 人工/合規控制

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 36 個架構節點與關聯邊)**

- Actor
- 資訊實體
- 會計人員
- 紙本發票 · 發票圖檔 · PDF · SAP 採購單 (PO)
- 客服 / 經銷商 / 消費者
- 產品 FAQ · 使用禁忌 · 國際法規認證清冊
- 業務服務
- 控制 / 覆核
- 財務憑證 OCR 自動入帳與核銷
- 會計一鍵覆核科目/金額 (HITL)
- 生醫客服回覆與智能 KM
- 低信心/藥事敏感 → 轉真人 · 強制 Citations

# [08] 08 Functional Decomposition



## Functional Decomposition Diagram

Phase B · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 39 個架構節點與關聯邊)**

- 大江生醫營運
- 天然物萃取與配方專利
- NPI 試產評估
- 原物料採購
- 費用申請異常偵測
- 發酵萃取製造
- 研發與配方
- 文獻 KM
- Code Review
- 全球原料比價
- PMC 交期預警
- 發酵萃取製程

# [09] 09 Goal-Objective-Service



## Goal / Objective / Service Diagram

Phase B · Diagram · 目標值來源: 首頁 C-Level 指標; 製造類目標值須待基線盤點

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 34 個架構節點與關聯邊)**

- G1 營運韌性 (Zero Outage)
- 模型網關服務 (HowardRoute)
- Token 成本 -20~40% · 0% Markup
- G3 價值實現速度
- 四大場景 Quick Win 交付
- 10 / 10 法遵控制項通過
- SLA 99.99% · 毫秒級 Failover
- G2 AI 成本效率 (TCO)
- Smart Routing + FinOps 單一帳單
- 首波 4 場景 ≤ 1 週驗收
- G4 法規遵循與信任
- 資安與合規控制服務 (Noname/Keycloak/HITL)

# [10] 10 Business Use-Case



## Business Use-Case Diagram

Phase B · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 34 個架構節點與關聯邊)**

- 大江生醫 AI 賦能業務系統邊界
- 覆核簽核 (HITL)
- 行政流程引導
- 客服自動應答
- 自然語言查資料 (Text2SQL)
- 活性成分虛擬量測
- 上傳發票 OCR 入帳
- 採購比價異常偵測
- 查詢 SOP / 法規 (含 Citations)
- 轉介真人客服
- 發酵參數推薦
- 採購專員

# [11] 11 Process Flow



## Process Flow Diagram · 財務憑證 OCR 自動入帳 (Priority No.1)

Phase B/C · 泳道: 財務會計 / HowardAGent / HowardRoute / SAP & 數據治理

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 24 個架構節點與關聯邊)**

- 財務會計
- HowardAGent
- HowardRoute 模型網關
- SAP ERP / 數據治理
- 上傳發票 / 憑證 (紙本 · 圖檔 · PDF)
- OCR 辨識 抬頭 · 統編 · 品名 · 金額
- LLM 推論 Smart Routing / Failover / ZDR
- 比對 SAP 採購單 PO (MCP Tool via APISIX)
- 異常標註 + 科目建議
- HITL 人工覆核?
- 過帳 SAP 傳票
- DataHub 血緣 · WORM 審計留痕

# [12] 12 Conceptual Data



## Conceptual Data Diagram

Phase C-Data · 顏色: 主數據(紫) / 交易(橘) / OT(綠) / 知識(黃) / AI(藍)

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 30 個架構節點與關聯邊)**

- 供應商
- 配方 / 產品
- 客服對話
- 發酵批次
- 訂單 / 銷售
- 發票 / 傳票
- 原料批號
- 客戶 / 經銷商
- 採購單 PO
- 品質檢驗 COA
- SOP / 法規文件
- 感測數據 (WORM)

# [13] 13 Logical Data



## Logical Data Diagram (示意 schema)

Phase C-Data · 欄位為概念示意,以 SAP MDG 主數據為單一真實來源

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 17 個架構節點與關聯邊)**

- MATERIAL_LOT PK lot_id material_code (MDG) supplier_id FK coa_ref received_at
- INVOICE PK inv_no po_no FK tax_id amount ocr_confidence status
- FERMENTATION_BATCH PK batch_id lot_id FK recipe_ver tank_id start_ts / end_ts yield
- AI_INTERACTION_LOG PK log_id user_id route_model prompt_hash citations hitl_decision zdr_flag
- 1 : 1
- PURCHASE_ORDER PK po_no supplier_id FK lot_id FK amount budget_ref
- VOUCHER PK voucher_no inv_no FK account_code approver_id (HITL) approved_at
- SENSOR_READING (WORM) PK batch_id + ts + tag value / unit quality_flag hash (ALCOA+)
- 1 : N
- N : 1 (approver ref)

# [14] 14 Data Dissemination



## Data Dissemination Diagram · 資料來源 → 雙環 Data Bus → 消費端

Phase C-Data · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 38 個架構節點與關聯邊)**

- SAP ERP
- SCADA / PLC (OT)
- SOP · 專利配方 · 研發文件
- Debezium CDC
- APISIX API 收口
- IT 環: Apache Kafka 持久化 · 零丟包 · 可重播 Schema Registry 格式海關
- MES / WMS
- 客服通道 LINE / PBX
- Debezium CDC 零侵入監聽交易日誌
- OPC UA → EMQX MQTT Sparkplug B
- 切塊 + 向量化 ETL
- OT 環: EMQX (Air-Gapped 側)

# [15] 15 Data Security



## Data Security Diagram · 資料分級與控制 (分級為依來源安全區推導之建議)

Phase C-Data · Matrix/Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 33 個架構節點與關聯邊)**

- L1 公開
- L2 內部
- L3 機密
- L4 極機密
- 資料範例
- 脫敏 FAQ · 產品公開資訊
- 辦公文件 · SOP · 傳票草稿
- 客戶個資 · 財務帳務 · 供應商報價
- 發酵配方 · 製程參數 · Raw Data
- 安全區
- 2C DMZ
- 2E 受控網 (Intranet)

Howard Liao Ph.D.

# [16] 16 Data Lifecycle



## Data Lifecycle Diagram + ALCOA+ 對照

Phase C-Data · GMP / FDA 21 CFR Part 11 電子紀錄審計

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 37 個架構節點與關聯邊)**

- 產生 Create
- 擷取 Ingest
- 儲存 Store
- 使用 Use
- 共享 Share
- 封存 Archive
- SAP · MES · 感測器 · 客服
- CDC / MQTT Schema Registry 校驗
- WORM 原始數據 MDG 主數據
- AGent / Pro / BI Citations 可追溯
- Immuta 遮蔽 APISIX + RBAC
- 3-2-1 備份 異地/離線冷備

# [17] 17 Application Communication



## Application Communication Diagram

Phase C-Application · 邊標示協議

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 36 個架構節點與關聯邊)**

- 使用者通路 Web · LINE · PBX · HMI
- Keycloak OIDC / OAuth2 / SSO
- HowardAGent
- HowardPro AutoML · AI Studio · AILM
- 雲端商業大模型
- SAP ERP
- Apache APISIX <1ms · etcd 熱更新
- Noname Security Shadow API · BOLA 阻斷
- MCP Hub + Text2SQL
- HowardRoute Smart Routing · Failover
- 地端 DeepSeek (vLLM / Ollama on GPU)
- MES / WMS

# [18] 18 Application & User Location



## Application and User Location Diagram (部署位置為建議,待與研華/雲達確認)

Phase C-Application · D=部署 · U=使用者存取 · X=外呼

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 41 個架構節點與關聯邊)**

- 屏東廠 (OT)
- 總部 / 2E 受控網
- 雲端 / 外部
- ○ 使用
- HowardRoute
- HowardPro
- 上海廠
- 2C DMZ
- HowardAGent
- ● 部署
- → 外呼
- APISIX / Keycloak / Noname

# [19] 19 Application Use-Case



## Application Use-Case Diagram

Phase C-Application · 角色 → 應用

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 22 個架構節點與關聯邊)**

- 財務 / 採購 / 總務
- 研發 / QA
- CISO / 稽核
- HowardPro AutoML · VM · PdM · Domain Twin
- APISIX · Keycloak · Noname 身分與 API 安全
- 傳票 / 比價 / 行政
- 客服與營銷
- 調機師傅 / 設備維護
- HowardAGent OCR · 採購比對 · 客服 Copilot · RAG · Text2SQL
- HowardRoute 統一端點 · 用量與帳單
- DataHub · Immuta 血緣 · 遮蔽 · 審計
- 客服 Copilot

# [20] 20 Process-Application Realization



## Process / Application Realization Diagram · 客服回覆流程 (Priority No.2)

Phase C-Application · 垂直泳道

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 26 個架構節點與關聯邊)**

- 消費者 / LINE / PBX
- Milvus / Qdrant
- 真人客服
- 2 意圖識別 + 查詢重寫
- 4 組裝 Prompt + 片段
- 6 附 Citations + 信心度判斷
- HowardAGent
- HowardRoute + LLM
- 1 提問 (語音/文字)
- 3 檢索 SOP / FAQ / 法規片段
- 5 Smart Routing → Flash/Pro 失敗自動 Failover
- 7 高信心: 回覆

# [21] 21 Enterprise Manageability



## Enterprise Manageability Diagram

Phase C-Application · 營運管理域

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 21 個架構節點與關聯邊)**

- 7×24 SOC / SIEM AI 智慧過濾告警
- AILM 模型漂移與根因 RCA
- APISIX etcd 組態熱更新與變更管理
- 備份與 DR 演練 3-2-1 · RTO<4h · RPO<15m
- Noname API 資產與風險基線
- 日誌 / 指標 / 追蹤 可觀測性
- FinOps Token 用量 · 單一帳單
- PAM 特權帳號 · 操作錄影
- 重大事件通報 重訊 + 證交所/T-CAT

# [22] 22 Software Engineering



## Software Engineering Diagram · 安全 SDLC 與 AI 模型生命週期

Phase C-Application · 「SBOM / 簽章」為建議強化項

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 24 個架構節點與關聯邊)**

- 研發 Code
- 靜態掃描 SAST / SCA
- Noname 100+ 項 滲透測試 (左移)
- 人工核准 Gate
- AI 模型生命週期 (HowardPro AILM / HowardRoute 模型治理)
- 訓練 / AutoML
- Build
- 動態掃描 DAST
- SBOM + 簽章 (建議)
- APISIX 熱更新 灰度發布
- 資料準備 DataHub 血緣
- 驗證 偏差與根因

# [23] 23 Environments & Locations



## Environments and Locations Diagram

Phase D · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 29 個架構節點與關聯邊)**

- 屏東廠 OT (Air-Gapped)
- 總部 資料中心 / 2E 受控網
- 外部 / 雲端
- HMI
- HowardPro (地端推論)
- Kafka + Schema Registry Debezium CDC
- 上海廠 (OT/辦公)
- 2C DMZ
- SCADA / PLC 發酵槽 · 萃取機台
- EMQX Edge + OPC UA
- EMQX Edge · MES/SCADA
- DataHub · MDG Immuta · WORM

# [24] 24 Platform Decomposition



## Platform Decomposition Diagram (TRM 對應)

Phase D · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 41 個架構節點與關聯邊)**

- 應用服務
- HowardPro
- 標準: OpenAI API · MCP
- HowardRoute
- 雲端模型 API
- 整合與 API
- HowardAGent
- BI 戰情室
- AI / 模型平台
- vLLM / Ollama
- 標準: OpenAI 相容 · ZDR
- Apache APISIX

# [25] 25 Processing Diagram



## Processing Diagram · 高可用與災難復原

Phase D · 目標 RTO < 4h · RPO < 15m · 複寫工具為建議

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 27 個架構節點與關聯邊)**

- 主站 Active (總部)
- APISIX 叢集 (≥2 節點) + etcd
- HowardRoute HA
- SAP · MDG · DataHub
- HowardAGent / Route (暖備援)
- 資料複本
- 備援站 DR / 異地
- HowardAGent HA
- Kafka 叢集 (多 broker)
- APISIX (暖備援)
- Kafka 鏡像叢集
- 第 3 份: 異地 / 離線冷備份 (WORM,防勒索)

# [26] 26 Networked Computing



## Networked Computing / Hardware Diagram

Phase D · 硬體規格以研華 / 雲達 實際 BOM 為準

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 25 個架構節點與關聯邊)**

- PLC / SCADA (發酵槽 · 萃取機台)
- 單向網閘 (Data Diode)
- NGFW + WAF
- DMZ: APISIX · LINE 閘道
- 應用 / 容器節點 AGent · Route · Kafka
- 備份設備 (3-2-1) + 異地/離線冷備
- 邊緣閘道 / 工業電腦 EMQX · OPC UA
- Internet / VPN
- 核心交換器
- GPU 伺服器叢集 (研華 / 雲達 · NVIDIA)
- 資料儲存 DataHub · 向量庫 · WORM
- MQTT

# [27] 27 Communications Engineering



## Communications Engineering Diagram · 網路分區

Phase D · 上海廠經專線/VPN 併入 2E

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 19 個架構節點與關聯邊)**

- 外部 Internet 消費者 · 經銷商 · LINE
- 2E 受控網 + AI/資料區 AGent · Route · Kafka
- OT Air-Gapped 發酵槽 PLC/SCADA
- SSO + MFA · 內部防火牆
- 實體隔離
- 僅脫敏 FAQ 嚴禁穿透至 ERP / 生產
- 2C DMZ APISIX · Bot 閘道
- OT 單向網閘
- HTTPS · WAF
- 僅 OT→IT 單向 MQTT
- WAF · Rate Limit DDoS 防護
- VPN/SSO · DLP 最小權限 · PAM

# [28] 28 Architecture Roadmap



## Architecture Roadmap · Transition Architectures (建議時程,需依資源盤點調整)

Phase E/F

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 16 個架構節點與關聯邊)**

- Wave 0: 四大 Quick Win (1 週首波驗收)
- Noname + CI/CD 測試左移 + SBOM
- HowardPro 屏東廠: AutoML · VM · PdM
- 治理: ISO 42001 · 董事會報告 · DR / 紅藍軍演練
- 平台底座: AGent · Route · APISIX · Keycloak
- Data Bus + DataHub · MDG · Immuta
- Domain Twin + AILM + 上海廠複製
- 每個 Transition Architecture 以「可量化驗收指標」作為進入下一波之 Gate

# [29] 29 Project Context



## Project Context Diagram · AI 平台導入計畫

Phase E/F · Diagram

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 21 個架構節點與關聯邊)**

- 大江生醫 AI 賦能計畫 (HowardAGent · HowardRoute · HowardPro)
- 範圍: 4 場景 + 網關 + 工業大腦 + Data Bus + 資安
- 相依: SAP · MES · SCADA 研華 / 雲達 GPU
- 風險: 模型漂移 · 第三方 SLA 勒索軟體 · 幻覺
- 資源: 預算 FinOps 人才 · 外部供應商
- 發起 / 負責: CISO Howard Liao Ph.D.
- 驗收: 1 週首波 工時 -75% · FCR +40%
- 合規: 金管會 GenAI 證交所資通 · ALCOA+
- 利害關係人: 董事會 · QA 財務 · 客服 · 製造

# [30] 30 Benefits Diagram



## Benefits Diagram · 工作包 → 效益

Phase E/F · 目標值取自來源頁面 C-Level 指標與場景指南

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 22 個架構節點與關聯邊)**

- WP1 財務憑證 OCR Agent
- 產出效益
- 應答率 100% · 客訴初次解決率 +40%
- 採購比價 3 天 → 2 小時
- 重複諮詢 -60% · 跨廠行政效率 2x
- Token 成本 -20~40% · SLA 99.99%
- 憑證處理工時 -75% 跨系統核銷零人為失誤
- WP2 客服 Copilot + KM
- WP3 採購比對與異常偵測
- WP4 總務工作流
- WP5 HowardRoute 模型網關
- WP6 資安合規控制 (APISIX/Keycloak/Noname)

# [31] 31 Compliance & Governance



## Architecture Compliance (Phase G) & Change Management (Phase H)

**控制項來源: 首頁 6 大治理區塊; 底部為建議延伸對標**

**【核心架構組件與實體節點清單】(包含 58 個架構節點與關聯邊)**

- 法規 / 框架
- 架構元件 (ABB)
- 內控第 9 條之一 · 組織
- 資安治理 / 內控稽核
- 金管會 GenAI 指引
- HowardAGent 審核節點 · AI_INTERACTION_LOG
- 控制措施
- Phase G 檢核點
- CISO + 專責團隊 · 董事會年報
- 年度內控稽核計畫納入 AI 與 API
- AI 風險框架 · HITL · Citations
- 重大決策皆有人工核准紀錄